VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

BT-LAH Modul Diagnose

BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen

Technische Entwicklung, Konzernlastenheft: LAH 7E0.614.517.n

Autor	Anders, Peter
Abt./OE	EFBS/2 / 15080
Telefon	+49-5361-9-79847
Mobil	+49-5361-9-91048
Telefax	+49-5361-9-5779847
E-Mail	peter.anders@volkswagen.de

Erstausgabe	14.10.2008
Änderungsstand	05.09.2012
Lastenheftversion	V12
Baseline	12.7 ( ) current

Verteiler
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name

Inhaltsverzeichnis

1 Informationen 7
1.1 Ansprechpartner 7
1.1.1 Bauteilsachbearbeiter (BSB) 7
1.1.2 Diagnosesystembegleiter (DSB) 7
2 Randbedingungen / Kommunikation 9
2.1 Allgemeine Systemeigenschaften 9
2.2 Randbedingungen 9
2.2.1 Diagnoseeinstieg 9
2.2.2 Diagnoseausstieg 10
2.2.2.1 Nachlaufzeiten 10
2.2.3 Funktionseinschränkungen bei aktiven Diagnosediensten 10
2.3 Kommunikationsdaten 10
2.3.1 Diagnoseprotokoll 10
2.3.2 Topologie 10
2.3.3 Transportprotokoll für Diagnose 11
2.3.4 Steuergeräte-ID 11
2.3.5 ISO-TP Identifier 11
2.3.6 Timingparameter 11
2.3.7 Kommunikation Onboard-Tester (Fahrzeugfest) 12
2.3.7.1 Kommunikation Onboard-Tester (Fahrzeugfest) "Datenquellen" 12
2.3.7.2 Datenanforderer 12
3 Diagnosedienste Umsetzung 13
3.1 Diagnose- und Kommunikationsmanagement 13
3.1.1 Sessionwechsel 13
3.1.1.1 Allgemeine Beschreibung 13
3.1.1.2 Service 13
3.1.1.3 Session / Diagnosemodi 13
3.1.1.4 Konditionen / Randbedingungen 13
3.1.1.5 Session (ausführbar in ...) 14
3.1.1.6 Security 14
3.1.1.7 Varianten 14
3.1.1.8 Umsetzung Musterstand 14
3.1.2 Steuergeräte Reset 14
3.1.2.1 Allgemeine Beschreibung 14
3.1.2.2 Service 14
3.1.2.3 Reset Modi 14
3.1.2.4 Konditionen / Randbedingungen 15
3.1.2.5 Session (ausführbar in ...) 15
3.1.2.6 Security 15
3.1.2.7 Varianten 15
3.1.2.8 Umsetzung Musterstand 15
3.1.3 Zugriffsberechtigungen 15
3.1.3.1 Allgemeine Beschreibung 15
3.1.3.2 Service 15
3.1.3.3 AccessTypes 16
3.1.3.4 Konditionen / Randbedingungen 16
3.1.3.5 Session (ausführbar in ...) 16
3.1.3.6 Varianten 17
3.1.3.7 Umsetzung Musterstand 17

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.1.4 CommunicationControl 17
3.1.4.1 Allgemeine Beschreibung 17
3.1.4.2 Service 17
3.1.4.3 CommunicationAndNetworkType 17
3.1.4.4 Konditionen / Randbedingungen 17
3.1.4.5 Session (ausführbar in ...) 17
3.1.4.6 Security 18
3.1.4.7 Varianten 18
3.1.4.8 Umsetzung Musterstand 18
3.1.5 TesterPresent 18
3.1.5.1 Allgemeine Beschreibung 18
3.1.5.2 Service 18
3.1.5.3 Konditionen / Randbedingungen 18
3.1.5.4 Session (ausführbar in ...) 18
3.1.5.5 Security 18
3.1.5.6 Varianten 18
3.1.5.7 Umsetzung Musterstand 19
3.1.6 Steuerung der Ereignisspeicherung 19
3.1.6.1 Allgemeine Beschreibung 19
3.1.6.2 Service 19
3.1.6.3 Konditionen / Randbedingungen 19
3.1.6.4 Session (ausführbar in ...) 19
3.1.6.5 Security 19
3.1.6.6 Varianten 19
3.1.6.7 Umsetzung Musterstand 20
3.2 Ereignis und Fehlermanagement 20
3.2.1 StatusOfDTC 20
3.2.2 Fehlerspeicher löschen 21
3.2.2.1 Allgemeine Beschreibung 21
3.2.2.2 Service 21
3.2.2.3 Konditionen / Randbedingungen 21
3.2.2.4 Session (ausführbar in ...) 21
3.2.2.5 Security 21
3.2.2.6 Varianten 22
3.2.2.7 Umsetzung Musterstand 22
3.2.3 Ereignisspeicher lesen 22
3.2.3.1 Allgemeine Beschreibung 22
3.2.3.2 Service 22
3.2.3.3 Modi 22
3.2.3.4 Umgebungsbedingungen 22
3.2.3.5 Konditionen / Randbedingungen 23
3.2.3.6 Session (ausführbar in ...) 23
3.2.3.7 Security 23
3.2.3.8 Varianten 23
3.2.3.9 Umsetzung Musterstand 23
3.2.4 Senden bei Ereignis 23
3.2.4.1 Allgemeine Beschreibung 23
3.2.4.2 Service 24
3.3 Datenmanagement 24
3.3.1 Identifikation 24
3.3.1.1 Allgemeine Beschreibung 24

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.3.1.2 Service 24
3.3.1.3 RecordDataIdentifier der Identifikationsinhalte 24
3.3.1.4 Session (ausführbar in ...) 24
3.3.1.5 Security 24
3.3.1.6 Varianten 25
3.3.1.7 Umsetzung Musterstand 25
3.3.2 Messwert lesen 25
3.3.2.1 Allgemeine Beschreibung 25
3.3.2.2 Service 25
3.3.2.3 Konditionen / Randbedingungen 25
3.3.2.4 Session (ausführbar in ...) 25
3.3.2.5 Security 25
3.3.2.6 Varianten 26
3.3.2.7 Umsetzung Musterstand 26
3.3.3 Codierung 26
3.3.3.1 Allgemeine Beschreibung 26
3.3.3.2 Service 26
3.3.3.3 Konditionen / Randbedingungen 26
3.3.3.4 Security 26
3.3.3.5 Session (ausführbar in ...) 27
3.3.3.6 Varianten 27
3.3.3.7 Umsetzung Musterstand 27
3.3.4 Anpassung / Parametrierung 27
3.3.4.1 Allgemeine Beschreibung 27
3.3.4.2 Service 27
3.3.4.3 Session (ausführbar in ...) 27
3.3.4.4 Konditionen / Randbedingungen 28
3.3.4.5 Security 28
3.3.4.6 Varianten 28
3.3.4.7 Umsetzung Musterstand 28
3.4 Interaktives Diagnosemanagement 28
3.4.1 Stellgliedtest 28
3.4.1.1 Allgemeine Beschreibung 28
3.4.1.2 Service 28
3.4.1.3 Konditionen / Randbedingungen 28
3.4.1.4 Session (ausführbar in ...) 29
3.4.1.5 Security 29
3.4.1.6 Varianten 29
3.4.1.7 Umsetzung Musterstand 29
3.4.2 Routinen / Grundeinstellung 29
3.4.2.1 Allgemeine Beschreibung 29
3.4.2.2 Service 29
3.4.2.3 Konditionen / Randbedingungen 29
3.4.2.4 Session (ausführbar in ...) 29
3.4.2.5 Security 30
3.4.2.6 Varianten 30
3.4.2.7 Umsetzung Musterstand 30
3.5 Upload- und Download-Management 30
3.5.1 Download Initialisieren 30
3.5.1.1 Allgemeine Beschreibung 30
3.5.1.2 Service 30

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.5.1.3 Konditionen / Randbedingungen 30
3.5.1.4 Session (ausführbar in ...) 30
3.5.1.5 Security 31
3.5.1.6 Varianten 31
3.5.1.7 Umsetzung Musterstand 31
3.5.2 Upload Initialisieren 31
3.5.2.1 Allgemeine Beschreibung 31
3.5.2.2 Service 31
3.5.3 Datentransfer starten 31
3.5.3.1 Allgemeine Beschreibung 31
3.5.3.2 Service 31
3.5.3.3 Konditionen / Randbedingungen 31
3.5.3.4 Session (ausführbar in ...) 32
3.5.3.5 Security 32
3.5.3.6 Varianten 32
3.5.3.7 Umsetzung Musterstand 32
3.5.4 Datentransfer beenden 32
3.5.4.1 Allgemeine Beschreibung 32
3.5.4.2 Service 32
3.5.4.3 Konditionen / Randbedingungen 33
3.5.4.4 Session (ausführbar in ...) 33
3.5.4.5 Security 33
3.5.4.6 Varianten 33
3.5.4.7 Umsetzung Musterstand 33
3.6 Flashen / Updateprogrammierbarkeit 33
3.6.1 ODX-Create 34
3.6.2 Programmiervorbedingungen 34
3.6.3 FlashDatenSicherheit 34
3.6.4 Varianten 34
3.6.5 Umsetzung Musterstand 34
4 Diagnoseanalyse (DiA) 36
5 Varianten 37
5.1 Variantenindizes 37
5.1.1 Variante 1 37
5.1.2 Variante 2 37
5.1.3 Variante 3 37
5.1.4 Variante 4 37
5.1.5 Variante 5 37
6 Spezielle Diagnose 38
6.1 Entwicklerdiagnose 38
6.2 Produktionsdiagnose 38
6.3 Diebstahlschutz (Wegfahrsperre / Komponentenschutz) 38
6.4 Transportmodus 38
6.5 Negative Response Code (NRC) Handling 38
7 Mitgeltende Unterlagen 39
8 Anhang Datentabellen 40
8.1 Anpassungen 40
8.2 Codierung 40
8.3 Datensätze 40
8.4 Dokumentenabgleich 40
8.5 Ereignisspeicher 40

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

8.6 Identifikation 40
8.7 Messwerte 40
8.8 Routinen / Grundeinstellung 40
8.9 Stellglieder 41
9 Anhang Abkürzungsverzeichnis 42
10 Anhang Änderungsdokumentation 43

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1 Informationen

[I: KSD-Anf_2872]

In diesem Modul wird für den Verantwortlichen für das zu spezifizierende Bauteil auf Auftraggeberseiter der Begriff "Bauteilsachbearbeiter" mit der Abkürzung "BSB" verwendet.

Diese Bezeichnung entspricht den Rollen "Bauteil-Verantwortlicher, BT-V" bei Volkswagen und "Systemsachbearbeiter, SSB" bei Audi.
Für Aggregate Steuergeräte (EA) ist zusätzlich die Rolle "Funktionsverantwortlicher" in die Begrifflichkeit eingeschlossen.

Die genauen Zuständigkeiten sind mit der Steuergerät betreuenden Fachabteilung zu klären und bei Bedarf im folgenden Kapitel zu dokumentieren."

Die Einführung dieser Bezeichnung dient der Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs und besseren Lesbarkeit in diesem Dokument.

1.1 Ansprechpartner

1.1.1 Bauteilsachbearbeiter (BSB)

[I: KSD-Anf_3237]

Ansprechpartner: Peter Anders
Funktion: Ansprechpartner ESC-Steuergerät
Bereich: EFBS/2
Telefon / Email: +49-5361-9-79847 / peter.anders@volkswagen.de

[I: KSD-Anf_860]

Ansprechpartner: Helmut Stender (T5 GP2)
Funktion: Ansprechpartner Funktion ESC
Bereich: NE-F/R
Telefon / Email: +49-5361-9-49496 / helmut.stender@volkswagen.de

[I: KSD-Anf_3240]

Ansprechpartner: Andreas Kaeber (Caddy GP2)
Funktion: Ansprechpartner Funktion ESC
Bereich: NE-F/R
Telefon / Email: +49-5361-9-29375 / andreas.kaeber@volkswagen.de

1.1.2 Diagnosesystembegleiter (DSB)

[I: KSD-Anf_3238]

Ansprechpartner: Armin Ohanian
Funktion: Diagnosesystembegleiter (DSB)
Bereich: Tagueri AG für EEXA/2
Telefon / Email: +49-1761-2093414 / extern.armin.ohanian@volkswagen.de

[I: KSD-Anf_3239]

Ansprechpartner: Pierre Heritier
Funktion: Diagnosesystembegleiter (DSB)
Bereich: Tagueri AG für EEXA/2

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Telefon / Email: +49-1761-2093431 / extern.pierre.heritier@volkswagen.de

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2 Randbedingungen / Kommunikation

2.1 Allgemeine Systemeigenschaften

[A: KSD-Anf_2805]

Das System muss <über die gesamte Lebensdauer> flashbar sein.

[A: KSD-Anf_2807]

Das System muss codierbar sein.

[A: KSD-Anf_2808]

Das System muss anpassbar sein.

[A: KSD-Anf_2885]

Das System darf keinen DatensatzDownload unterstützen.

[A: KSD-Anf_2810]

Das System muss Stellglieder unterstützen.

[A: KSD-Anf_2811]

Das System muss Routinen/Grundeinstellungen unterstützen.

[A: KSD-Anf_2812]

Das System muss Messwerte unterstützen.

[A: KSD-Anf_3007]

Das System darf keinen Upload unterstützen.

[A: KSD-Anf_2943]

Das System ist <passiver> Start-Stopp Teilnehmer sein.

[I: KSD-Anf_2945]

Als aktive Start-Stopp-Teilnehmer werden Steuergeräte bezeichnet, die auf Grund der Sicherheit, Funktionsfähigkeit oder unzumutbaren Komforteinbußen für den Fahrer in manchen Situationen einen Motor-Stopp verhindern können, bzw. einen automatischen Wiederstart (Remotestart) anfordern können.

[A: KSD-Anf_3033]

Das System ist <kein> Hybrid Teilnehmer sein.

[A: KSD-Anf_3039]

Das System muss ein System der Diagnoseklasse 3 (DK3) gemäß VW80127 sein.

2.2 Randbedingungen

[A: KSD-Anf_2909]

Für die Randbedingung "während der Fahrt" bei der Ausführung der Diagnosedienste gelten für das System folgende Vorgaben:
<Geschwindigkeit größer 0>

2.2.1 Diagnoseeinstieg

[A: KSD-Anf_2582]

Der Einstieg in die Diagnosekommunikation muss bei "Kl.15 ein" möglich sein.

[A: KSD-Anf_2122]

Der Einstieg in die Diagnosekommunikation muss bei "Kl. 15 aus" <nicht möglich> sein.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

[A: KSD-Anf_2125]

Nach Herstellung der Kommunikationsfähigkeit ist das SG spätestens nach <500ms> diagnosefähig.
Hinweis: nach Initialisierung (1800ms)

[A: KSD-Anf_2127]

Es gelten folgende weitere Voraussetzung und/oder Bedingungen für den Diagnoseeinstieg. <Diagnoseeinstieg möglich solange keine Regelung während der Fahrt aktiv, Diagnosefunktion während der Fahrt v>10 kmh: keine schreibenden Zugriffe>

[A: KSD-Anf_2123]

Ein Kommunikationsaufbau nach einem SG-Wake-Up muss nach spätestens <500ms> möglich sein.
Hinweis: nach Initialisierung (1800ms)

2.2.2 Diagnoseausstieg

2.2.2.1 Nachlaufzeiten

[A: KSD-Anf_2118]

Die Diagnose darf nach Kl. 15 aus <abgebrochen> werden.

[A: KSD-Anf_2119]

Durch aktive Diagnosekommunikation muss die SG-Nachlaufzeit verlängert werden.

2.2.3 Funktionseinschränkungen bei aktiven Diagnosediensten

[A: KSD-Anf_2499]

Während der Diagnosekommunikation mit dem Steuergerät muss die Funktion des Systems uneingeschränkt beibehalten werden.

2.3 Kommunikationsdaten

2.3.1 Diagnoseprotokoll

[A: KSD-Anf_8]

Das Bauteil muss das Diagnoseprotokoll UDS gemäß QLAH 80124 umsetzen.

[A: KSD-Anf_2913]

Das Bauteil muss zur Diagnose verteilter Systeme die VW 80127 umsetzen.

2.3.2 Topologie

[I: KSD-Anf_2346]

Das Steuergerät ist für die Diagnosekommunikation im Fahrzeug erreichbar über <Gateway>

[A: KSD-Anf_2890]

Das Steuergerät ist für die Diagnosekommunikation im Fahrzeug über das folgende DK4-System zu erreichen:
<keins>

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.3.3 Transportprotokoll für Diagnose

[A: KSD-Anf_12]

Das Bauteil muss das Transportprotokoll ISO-TP gemäß ISO-15765 umsetzen.

2.3.4 Steuergeräte-ID

[A: KSD-Anf_14]

Für das Steuergerät ist die Steuergeräte-ID "<0x03>" anzuwenden.

[I: KSD-Anf_2911]

Dieses Adresswort ist für die eindeutige Identifikation des Steuergerätes durch den Tester erforderlich. Anhand dieses Adresswortes sind im Tester die Kommunikations-IDs dem Steuergerät zugeordnet.

2.3.5 ISO-TP Identifier

[A: KSD-Anf_3082]

Das Steuergerät unterstützt das Botschaftsformat mit <11-Bit-Identifier/29-Bit-Identifier>

[A: KSD-Anf_1581]

Für funktionale Request ist der ISO-TP Identifier 0x700 zu verwenden (siehe QLAH 80124).

[A: KSD-Anf_2958]

Das System hat die folgende Knoten-ID umzusetzen: <0x13>.

[A: KSD-Anf_1582]

Für physikalische Requests ist der folgende ISO-TP Identifier zu verwenden:
<0x713>.

[A: KSD-Anf_1583]

Für physikalische Response ist der folgende ISO-TP Identifier zu verwenden:
<0x77D>.

[A: KSD-Anf_2960]

Das System muss die folgenden Onboard-Diagnoseclients unterstützen
<On-Board-Tester (Fahrzeugfest),
Datenlogger.>.

[A: KSD-Anf_2962]

Parallele Diagnoserequests unterschiedlicher Diagnoseclients müssen gemäß QLAH 80124 bearbeitet werden.

2.3.6 Timingparameter

[A: KSD-Anf_18]

Es gelten die folgenden definierten TimingParameter:
<gemäß QLAH 80124>.

[A: KSD-Anf_2901]

Für das Flashen sind im Bootloader zusätzlich die Anforderungen der VW 80126 zu beachten.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.3.7 Kommunikation Onboard-Tester (Fahrzeugfest)

2.3.7.1 Kommunikation Onboard-Tester (Fahrzeugfest) "Datenquellen"

[A: KSD-Anf_3110]

Jedes System muss für die Kommunikation mit einem On-Board-Tester (Fahrzeugfest) separate ISO-TP Identifier unterstützen.

[I: KSD-Anf_3111]

Die ISO-TP Identifier sind der Datenfestlegung zu entnehmen.

[A: KSD-Anf_3112]

Für physikalische Request des On-Board-Tester (Fahrzeugfest) ist der folgende ISO-TP Identifier zu verwenden: <0x17FC0213>

[A: KSD-Anf_3113]

Für physikalische Response an den On-Board-Tester (Fahrzeugfest) ist der folgende ISO-TP Identifier zu vewenden: <0x17FE0213>

2.3.7.2 Datenanforderer

[A: KSD-Anf_3118]

Das System <enthält keine> Datenanforderer des Datensammlers OBDC.

[A: KSD-Anf_3119]

Das System <unterstützt nicht> die Schnittstelle zwischen OBDC und Datenanforderer.

[A: KSD-Anf_3120]

Enthält das System mindestens einen Datenanforderer für den Datensammler OBDC ist die Schnittstelle gemäß dem gültigen OBDC-Schnittstellendokument von Volkswagen zu integrieren.

[A: KSD-Anf_3121]

Folgende Datenanforderer sind unter folgende FunctionID auf dem System integriert:
<keine>

[A: KSD-Anf_3122]

Jeder Datenanforderer muss für die Kommunikation mit dem OBDC separate ISO-TP Identifier unterstützen.

[I: KSD-Anf_3123]

Die ISO-TP Identifier sind der Datenfestlegung zu entnehmen.

[A: KSD-Anf_3124]

Für den physikalischen Kommunikationsaufbau des Datenanforderers <FID> zum OBDC gilt folgender ISO-TP Identifier: <keine>

[A: KSD-Anf_3125]

Für den physikalischen Kommunikationsaufbau des OBDC zum Datenanforderer <FID> gilt folgender ISO-TP Identifier: <keine>

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3 Diagnosedienste Umsetzung

3.1 Diagnose- und Kommunikationsmanagement

3.1.1 Sessionwechsel

3.1.1.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_36]

Mit diesem Dienst wird zwischen unterschiedlichen Diagnose-Sessions gewechselt.

3.1.1.2 Service

[A: KSD-Anf_29]

Der Service DiagnosticSessionControl (0x10) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.1.1.3 Session / Diagnosemodi

[A: KSD-Anf_1591]

Für den Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 die DefaultSession (0x01) umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1592]

Für den Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 die ECUProgramingSession (0x02) umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1593]

Für den Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 die ExtendedDiagnosticSession (0x03) umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1594]

Für den Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 die VWEOLSession (0x40) umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1595]

Für den Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 die DevelopmentSession (0x4F) umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1596]

Für den Auftragnehmer sind die Sessions 0x60 - 0x7E für eigene Umsetzungen reserviert.

[A: KSD-Anf_2938]

Die von Auftragnehmer verwendeten Sessions sind mit der Diagnosefachabteilung abzustimmen, im Rahmen der Diagnosedokumentation zu dokumentieren und mit einer Beschreibung des Umfangs und der Art der Diagnose an den Auftraggeber zu übergeben.

3.1.1.4 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1598]

Der Service Sessionwechsel (0x10) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<keine>

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.1.1.5 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1451]

Der Service DiagnosticSessionControl (0x10) muss gemäß QLAH 80124 in allen Sessions ausführbar sein.

3.1.1.6 Security

[A: KSD-Anf_42]

Der Service DiagnosticSessionControl (0x10) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.1.1.7 Varianten

[A: KSD-Anf_44]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich DiagnosticSessionControl (0x10) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.1.1.8 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2455]

Der Sessionwechsel muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.1.2 Steuergeräte Reset

3.1.2.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_54]

Mit diesem Service wird ein Software-Reset angefordert.

Die ECU (Server) muss dafür sorgen, dass der ECUResetService sicher und ohne unbeabsichtigte dauerhafte Veränderungen der Systemeigenschaften ausführbar ist.

3.1.2.2 Service

[A: KSD-Anf_2347]

Der Service ECUReset (0x11) ist umzusetzen.

3.1.2.3 Reset Modi

3.1.2.3.1 HardReset

[A: KSD-Anf_1456]

Es ist der ResetModus HardReset (0x01) gemäß QLAH 80124 umzusetzen.

[I: KSD-Anf_1461]

Dieser HardReset simuliert das Ab- und Anstecken der Versorgungsspannung. Eine Re-Initialisierung findet nur für alle flüchtigen Speicher eines Systems statt. Einstellungen werden auf Default-Werte gesetzt. Er ist im Bootloader für die Flashprogrammierung gemäß VW80126 umzusetzen.

[A: KSD-Anf_1479]

Bei der Ausführung des ResetModus HardReset (0x01) dürfen die Codierungen nicht reinitialisiert werden.

[A: KSD-Anf_1480]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Bei der Ausführung des ResetModus HardReset (0x01) dürfen die Anpassungen nicht reinitialisiert werden.

[A: KSD-Anf_1481]

Bei der Ausführung des ResetModus HardReset (0x01) dürfen die Identifikationsdaten nicht reinitialisiert werden.

3.1.2.3.2 Beschreibung Kl. 15 Reset

[A: KSD-Anf_1457]

Es ist der ResetModus KeyOffOnReset (0x02) gemäß QLAH 80124 umzusetzen.

[I: KSD-Anf_1463]

Diese Reset-Art simuliert einen Klemme 15-Zyklus (AUS-EIN). Es erfolgt eine Re-Initialisierung der flüchtigen Speicher und muss umgesetzt werden.

3.1.2.4 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1603]

Der Service SteuergeräteReset muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.1.2.5 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_58]

Der Service ECUReset (0x11) muss gemäß QLAH 80124 in allen Sessions ausführbar sein.

3.1.2.6 Security

[A: KSD-Anf_60]

Der Service ECUReset (0x11) darf nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.1.2.7 Varianten

[A: KSD-Anf_1604]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich SteuergeräteReset gelten für die folgenden Steuergerätevarianten:
<alle>

3.1.2.8 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2457]

Der Steuergeräte Reset muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.1.3 Zugriffsberechtigungen

3.1.3.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1466]

Dieser Service ermöglicht den Zugriff auf Daten und Services, der im Normalfall nicht erlaubt ist (Upload- und Download-Service, Auslesen und Schreiben wichtiger Informationen zur Veränderung der Systemeigenschaften).

3.1.3.2 Service

[A: KSD-Anf_84]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Der Service SecurityAccess (0x27) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

[A: KSD-Anf_3015]

Die einheitliche Freischalt-PIN zum Login-Verfahren für P und KD relevante Diagnoseinhalte <wird dem Auftragnehmer vom Auftraggeber mitgeteilt>

3.1.3.3 AccessTypes

[A: KSD-Anf_2747]

Für den Bootloader ist der AccessType 0x11/0x12 emäß VW 80126 umzusetzen.

Die mit dieser Freischaltung geschützten Services und Parameter sind im BT-LAH Modul Diagnose mit "SA_11_12" gekennzeichnet.

[A: KSD-Anf_1983]

Für die Standardfreischaltung ist der AccessType 0x03/0x04 gemäß QLAH 80124 umzusetzen.

Die mit der Standardfreischaltung geschützten Services und Parameter sind im BT-LAH Modul Diagnose mit "SA_03_04" gekennzeichnet.

[A: KSD-Anf_2976]

Ob und welche Sonderfreischaltungen verwendet werden, ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3.1.3.4 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1903]

Der Service SecurityAccess (0x27) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.1.3.5 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_96]

Der Service SecurityAccess (0x27) darf gemäß QLAH 80124 in der DefaultSession (0x01) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1608]

Der Service SecurityAccess (0x27) muss gemäß QLAH 80124 und VW80126 in der ECU-ProgramingSession (0x02) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1610]

Der Service SecurityAccess muss gemäß QLAH 80124 in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) <ausführbar> sein.

[A: KSD-Anf_1612]

Der Service SecurityAccess muss gemäß QLAH 80124 in der VWEOLSession (0x40) <ausführbar> sein.

[A: KSD-Anf_1614]

Der Service SecurityAccess muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) <ausführbar> sein.

[A: KSD-Anf_2993]

Der Service SecurityAccess darf gemäß QLAH 80124 nicht geschützt werden.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.1.3.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1620]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich SecurityAccess (0x27) gelten für die folgenden Steuergerätevarianten:
<alle>

3.1.3.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2459]

Die Zugriffsberechtigungen müssen spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.1.4 CommunicationControl

3.1.4.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1426]

Über den Service CommunicationControl (Mute) werden die Eigenschaften der Kommunikation festgelegt.

3.1.4.2 Service

[A: KSD-Anf_103]

Der Service CommunicationControl (0x28) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.1.4.3 CommunicationAndNetworkType

[A: KSD-Anf_105]

Der Service CommunicationControl (0x28) muss gemäß QLAH 80124 die folgenden CommunicationAndNetworkType#1 unterstützen:
<NormalCommunicationMessages,NetworkManagementCommunicationMessages>

3.1.4.4 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1623]

Der Service CommunicationControl (0x28) und die durch den Service eingestellten Funktionen dürfen während der Fahrt nicht ausführbar sein.

3.1.4.5 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1912]

Der Service CommunicationControl (0x28) darf gemäß QLAH 80124 nicht in der DefaultSession (0x01) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1913]

Der Service CommunicationControl (0x28) darf gemäß QLAH 80124 nicht in der ECUProgramingSession (0x02) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1914]

Der Service CommunicationControl (0x28) muss gemäß QLAH 80124 in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1915]

Der Service CommunicationControl (0x28) muss gemäß QLAH 80124 in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1916]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Der Service CommunicationControl (0x28) muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein.

3.1.4.6 Security

[A: KSD-Anf_114]

Der Service CommunicationControl (0x28) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.1.4.7 Varianten

[A: KSD-Anf_1627]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich CommunicationControl (0x28) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.1.4.8 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2461]

CommunicationControl muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.1.5 TesterPresent

3.1.5.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1630]

Sendet das Testersystem diesen Service, so muss das Steuergerät die aktuelle Diagnose Session und die in dieser Session eingestellten Parameter beibehalten.

3.1.5.2 Service

[A: KSD-Anf_1633]

Der Service TesterPresent (0x3E) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.1.5.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1637]

Der Service TesterPresent (0x3E) muss ohne Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden.

3.1.5.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1639]

Der Service TesterPresent (0x3E) muss gemäß QLAH 80124 in allen Session ausführbar sein.

3.1.5.5 Security

[A: KSD-Anf_1641]

Der Service TesterPresent (0x3E) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.1.5.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1644]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich TesterPresent (0x3E) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.1.5.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2463]

TesterPresent muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.1.6 Steuerung der Ereignisspeicherung

3.1.6.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1918]

Über diesen Service wird die Eigenschaft zum Speichern von Ereignissen eingestellt.

3.1.6.2 Service

[A: KSD-Anf_139]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.1.6.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_150]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) und die durch den Service eingestellten Funktionen dürfen während der Fahrt nicht ausführbar sein.

3.1.6.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_2326]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) darf gemäß QLAH 80124 in der DefaultSession (0x01) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1650]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) darf gemäß QLAH 80124 in der ECUProgramingSession (0x02) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1652]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) muss gemäß QLAH 80124 in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1653]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) muss gemäß QLAH 80124 in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1654]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein.

3.1.6.5 Security

[A: KSD-Anf_154]

Der Service ControlDTCSetting (0x85) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.1.6.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1655]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich ControlDTCSetting (0x85) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.1.6.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2465]

Die Steuerung der Ereignisspeicherung muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.2 Ereignis und Fehlermanagement

[A: KSD-Anf_2385]

Alle Ereignisspeichereinträge werden durch das DOORS-Modul "Ereignisspeicher" beschrieben.

[A: KSD-Anf_3011]

Das SG muss <mind. 16> Ereignisspeichereinträge (inkl. Umgebungsdaten) nichtflüchtig speichern können.

[I: KSD-Anf_3002]

Busbotschaften müssen in den Diagnosedaten-Tabellen im Attribut "Signalname" beschrieben werden

[A: KSD-Anf_3105]

Für die Unterstützung des "On-Board-Tester (Fahrzeugfest)" ist es notwendig, beim Dienst 0x19 (ReadDTCInformation) beim Parameter der Anforderung "DTCExtendedDataRecordNumber" gemäß QLAH 80124 die folgenden Werte zu unterstützen:

- 0x01 (StandardDTCInformation)
- 0x02 (StandardFreezeFrame#1)
- 0x8F (AllStandardFreezeFrame&StandardDTCInformation)

3.2.1 StatusOfDTC

[A: KSD-Anf_3017]

Nach QLAH 80124 wird über die DTCStatusAvailabilityMask kennzeichnet, ob das entsprechende Bit innerhalb der StatusOfDTC-Information des Servers verfügbar ist "1" (EINS) oder nicht verfügbar ist "0" (NULL).

[A: KSD-Anf_3018]

Das Bit 7 (WarningIndicatorRequested) des StatusOfDTC wird <unterstützt>.

[A: KSD-Anf_3019]

Das Bit 6 (TestNotCompletedThisOperationCycle (Readiness#2)) des StatusOfDTC wird <unterstützt>.

[A: KSD-Anf_3020]

Das Bit 5 (TestFailedSinceLastClear) des StatusOfDTC wird <unterstützt>.

[A: KSD-Anf_3021]

Das Bit 4 (TestNotCompleteSinceLastClear (Readiness#1)) des StatusOfDTC wird unterstützt.

[A: KSD-Anf_3022]

Das Bit 3 (ConfirmedDTC) des StatusOfDTC wird unterstützt.

[A: KSD-Anf_3023]

Das Bit 2 (PendingDTC) des StatusOfDTC wird <unterstützt>.

[A: KSD-Anf_3024]

Das Bit 1 (TestFailedThisOperationCycle) des StatusOfDTC wird <unterstützt>.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

[A: KSD-Anf_3025]

Das Bit 0 (TestFailed (Active/Passive)) des StatusOfDTC wird unterstützt.

3.2.2 Fehlerspeicher löschen

3.2.2.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1553]

Dieser Dienst wird dazu verwendet alle qualifizierten Ereignisse im Ereignisspeicher zu löschen.

[I: KSD-Anf_169]

Beim Löschen des Fehlerspeichers müssen gemäß VW 80114 alle Statusinformationen initialisiert / zurückgesetzt werden. Zusätzlich müssen alle Freeze-Frame Daten verworfen werden. Ausnahmen bilden hierbei nicht löschbare Fehler.

3.2.2.2 Service

[A: KSD-Anf_161]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.2.2.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_171]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.2.2.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_173]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) muss gemäß QLAH 80124 in der DefaultSession (0x01) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_2330]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) darf gemäß QLAH 80124 in der ECUProgramingSession (0x02) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1660]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) muss gemäß QLAH 80124 in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1661]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) muss gemäß QLAH 80124 in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1662]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein.

3.2.2.5 Security

[A: KSD-Anf_175]

Der Service ClearDiagnosticInformation (0x14) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.2.2.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1664]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich Fehlerspeicher löschen gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.2.2.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2467]

Fehlerspeicher löschen muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.2.3 Ereignisspeicher lesen

3.2.3.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1554]

Mit diesem Service werden alle im Ereignisspeicher des Servers (SG) vorhandenen Fehler und Hinweise ausgelesen.

[I: KSD-Anf_1555]

Zusätzlich werden zu jedem Ereignis die gemäß VW 80114 definierten Umgebungsbedingungen ausgelesen.

3.2.3.2 Service

[A: KSD-Anf_199]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124 und VW80114.

[A: KSD-Anf_3035]

Für die Unterstützung des "On-Board-Tester (Fahrzeugfest)" ist es notwendig, beim Dienst 0x19 (ReadDTCInformation) beim Parameter der Anforderung "DTCExtendedDataRecordNumber" gemäß QLAH 80124 die folgenden Werte zu unterstützen:

- 0x01 (StandardDTCInformation)
- 0x02 (StandardFreezeFrame#1)
- 0x8F (AllStandardFreezeFrame&StandardDTCInformation)

3.2.3.3 Modi

[A: KSD-Anf_1557]

Zum Auslesen der Ereignisse muss für den Service ReadDTCInformation (0x19) der DTCInformationType ReportDTCByStatusMask (0x02) gemäß QLAH 80124 umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_1562]

Zum Auslesen der Umgebungsbedingungen zu den gespeicherten Ereignissen muss für den Service ReadDTCInformation (0x19) der DTCInformationType ReportDTCExtendedDataRecordByDTCNumber (0x06) gemäß QLAH 80124 und VW 80114 umgesetzt werden.

[A: KSD-Anf_3000]

Zum Auslesen des letzten Ereignisses zu den gespeicherten Ereignissen muss für den Service ReadDTCInformation (0x19) der DTCInformationType ReportMostRecentConfirmedDTC (0x0E) gemäß QLAH 80124 umgesetzt werden.

3.2.3.4 Umgebungsbedingungen

[A: KSD-Anf_2964]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Für jedes Ereignis sind die Standardumgebungsbedingungen gemäß VW 80114 und QLAH 80124 abzulegen.

[A: KSD-Anf_2965]

Alle, über die Standardumgebungsbedingungen hinausgehenden, weiteren Umgebungsbedingungen sind gemäß der Datentabelle Ereignisspeicher umzusetzen.

3.2.3.5 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_208]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) muss ohne Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden.

3.2.3.6 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1665]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) muss gemäß QLAH 80124 in der DefaultSession (0x01) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_2332]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) darf gemäß QLAH 80124 in der ECUProgramingSession (0x02) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1667]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) muss gemäß QLAH 80124 in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1668]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) muss gemäß QLAH 80124 in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1669]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein.

3.2.3.7 Security

[A: KSD-Anf_212]

Der Service ReadDTCInformation (0x19) darf gemäß QLAH 80124 nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.2.3.8 Varianten

[A: KSD-Anf_1671]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich ReadDTCInformation (0x19) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.2.3.9 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2469]

Fehlerspeicher lesen muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.2.4 Senden bei Ereignis

3.2.4.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1919]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Dieser Service legt die Eigenschaften für eine Triggerbotschaft auf dem CAN bei Eintritt eines Ereignisses fest.

3.2.4.2 Service

[A: KSD-Anf_2354]

Der Service ResponseOnEvent (0x86) ist nicht umzusetzen.

3.3 Datenmanagement

[A: KSD-Anf_407]

Alle schreibenden Funktionen sind unverzüglich durchzuführen.
Eine positive Quittung darf erst nach der tatsächlichen Durchführung erfolgen. Die Voraussetzungen sind in den jeweiligen Datentabellen unter Konditionen zu erläutern.
Ist ein schreibender Zugriff nicht umgehend möglich, ist der Request nach QLAH 80124 negativ zu quittieren.

3.3.1 Identifikation

3.3.1.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1476]

Hier wird der Dienst in Bezug auf die auszugebenden Identifikationsdaten beschrieben.

3.3.1.2 Service

[A: KSD-Anf_430]

Für das Lesen der Identifikation ist der Service ReadDataByIdentifier (0x22) umzusetzen gemäß QLAH 80124 und VW80125.

[A: KSD-Anf_2340]

Für das Schreiben der Identifikation ist der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) umzusetzen gemäß QLAH 80124 und VW80125.

3.3.1.3 RecordDataIdentifier der Identifikationsinhalte

[A: KSD-Anf_2529]

Die RecordDataIdentifier der Identifikationsinhalte sind durch das DOORS-Modul "Identifikation" beschrieben.

3.3.1.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_443]

Der Service Identifikationen lesen muss gemäß QLAH 80124 in allen Sessions ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_3010]

Das Schreiben der Identifikation ist gemäß VW 80125 umzusetzen und in der Datentabelle Identifikation zu dokumentieren.

[I: KSD-Anf_2852]

Im Bootloader sind die Identifikationen gemäß VW80125 und VW80126 eingeschränkt verfügbar.

3.3.1.5 Security

[A: KSD-Anf_445]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Alle Services der Identifikationen dürfen nicht über SecurityAccess geschützt werden.

3.3.1.6 Varianten

[A: KSD-Anf_447]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich Identifikationen gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.3.1.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2475]

Die Identifikation muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.3.2 Messwert lesen

[A: KSD-Anf_2386]

Alle Messwerte werden durch das DOORS-Modul "Messwerte" beschrieben.

3.3.2.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_457]

Die Messwerte bilden die Basis für alle möglichen Diagnoseservices, alle Datentabellen können mittels Attribut "Messwert Referenz" auf die Messwerte referenzieren. Jedes diagnostizierbare Datum (DTC, Stellglied, usw.) muss über mindestens einen Messwert verfügen.

3.3.2.2 Service

[A: KSD-Anf_450]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.3.2.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_459]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) muss für das Lesen der Messwerte mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<keine>

3.3.2.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1674]

Alle Messwerte, die für die Reparatur des Systems benötigt werden, sind in der DefaultSession auslesbar zu machen.

[I: KSD-Anf_1675]

Die für den Flashablauf nach VW80126 spezifizierten Messwerte sind in der ECUProgramingSession (0x02) auslesbar zu machen.

[A: KSD-Anf_1676]

Welche Messwerte in welcher Session auslesbar sein müssen ist in der Datentabelle Messwerte im Attribut "Session ID" hinterlegt.

3.3.2.5 Security

[A: KSD-Anf_463]

Welcher Messwert mit welchem AccessType zu schützen ist, ist in der Datentabelle Messwerte im Attribut "Securityindex" festgelegt.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.3.2.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1683]

Welcher Messwert für welche Variante des Steuergerätes umzusetzen ist, ist in der Datentabelle Messwerte im Attribut "Varianten" hinterlegt.

3.3.2.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2477]

Messwert lesen muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.3.3 Codierung

[A: KSD-Anf_2387]

Alle Codierparameter werden durch das DOORS-Modul "Codierung" beschrieben.

[A: KSD-Anf_3079]

Die Codierung ist dem RecordDataIdentifier 0x0600 zugeordnet.

3.3.3.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1712]

Die Codierung ist nur zum Ein-/Aus-/Umschalten von Funktionen und Parametergruppen zu verwenden, die über PR-Nummern ausgewählt werden können. Die zurzeit maximale Größe der Codierinformation sind 40 Byte.

3.3.3.2 Service

[A: KSD-Anf_1714]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) ist für das Lesen der Codierung umzusetzen gemäß QLAH 80124.

[A: KSD-Anf_1715]

Der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) ist für das Schreiben der Codierung umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.3.3.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1718]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) muss für das Lesen der Codierung mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

[A: KSD-Anf_1719]

Der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) muss für das Schreiben der Codierung während der Fahrt verhindert werden.

3.3.3.4 Security

[A: KSD-Anf_1722]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) darf für das Lesen der Codierung nicht über SecurityAccess geschützt werden.

[A: KSD-Anf_1995]

Der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) darf für das Schreiben der Codierung nicht über SecurityAccess geschützt werden

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.3.3.5 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1726]

Die Codierung darf in der DefaultSession (0x01) gemäß QLAH 80124 nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1727]

Die Codierung darf in der ECUProgramingSession (0x02) gemäß QLAH 80124 nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1728]

Die Codierung muss in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) ausführbar sein gemäß QLAH 80124.

[A: KSD-Anf_1729]

Die Codierung muss in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein gemäß QLAH 80124.

[A: KSD-Anf_1730]

Die Codierung muss in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein gemäß QLAH 80124.

3.3.3.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1734]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich Codierung gelten für die folgenden Steuergerätevarianten:
<alle>

3.3.3.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2479]

Die Codierung muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.3.4 Anpassung / Parametrierung

[A: KSD-Anf_2388]

Alle Anpassungen/Parametrierungen werden durch das DOORS-Modul "Anpassungen" beschrieben.

3.3.4.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1686]

Die Anpassung ist ein Service, bei der Inhalte im Steuergerät dauerhaft verändert/angepasst/angeglichen werden.

3.3.4.2 Service

[A: KSD-Anf_1688]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) ist für das Lesen der Anpassung/Parametrierung umzusetzen gemäß QLAH 80124.

[A: KSD-Anf_1689]

Der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) ist für das Schreiben der Anpassung/Parametrierung umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.3.4.3 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1693]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Welche Anpassung in welcher Session ausführbar sein muss, ist in der Datentabelle Anpassungen im Attribut "Session ID" hinterlegt.

3.3.4.4 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1704]

Der Service ReadDataByIdentifier (0x22) muss für die Anpassung/Parametrierung mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<keine>

[A: KSD-Anf_1705]

Der Service WriteDataByIdentifier (0x2E) muss für die Anpassung/Parametrierung mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.3.4.5 Security

[A: KSD-Anf_1700]

Welche Anpassung/Parametrierung mit welchem AccessType zu schützen ist, ist in der Datentabelle Anpassungen im Attribut "Securityindex" hinterlegt.

3.3.4.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1709]

Welche Anpassung für welche Variante des Steuergerätes umzusetzen ist, ist in der Datentabelle Anpassungen im Attribut "Varianten" hinterlegt.

3.3.4.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2481]

Die Anpassung/Parametrierung muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.4 Interaktives Diagnosemanagement

3.4.1 Stellgliedtest

[A: KSD-Anf_2389]

Alle Stellglieder werden durch das DOORS-Modul "Stellglieder" beschrieben.

3.4.1.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1738]

Wenn möglich soll ein Stellglied immer reale Funktionen im Steuergerät nutzen, welche die Qualifizierung von eventuellen Fehlern ermöglichen. Ein direktes Ansteuern von Aktoren ist nicht wünschenswert. Die Stellglieder sind varianten- und codierabhängig aufzuführen.

3.4.1.2 Service

[A: KSD-Anf_1740]

Der Service InputOutputControllByIdentifier (0x2F) für den Stellgliedtest ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.4.1.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1934]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Der Service InputOutputControllByIdentifier (0x2F) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.4.1.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1745]

Welcher Stellglieder in welcher Session ausführbar sein muss, ist in der Datentabelle Stellglieder im Attribut "Session ID" hinterlegt.

3.4.1.5 Security

[A: KSD-Anf_1751]

Welche Stellglieder mit welchem AccessType zu schützen sind, ist in der Datentabelle Stellglieder im Attribut "Securityindex" hinterlegt.

3.4.1.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1754]

Welche Stellglieder für welche Variante des Steuergerätes umzusetzen ist, ist in der Datentabelle Stellglieder im Attribut "Varianten" hinterlegt.

3.4.1.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2483]

Der Stellgliedtest muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.4.2 Routinen / Grundeinstellung

[A: KSD-Anf_2390]

Alle Grundeinstellungen und Routinen werden durch das DOORS-Modul "Routinen_Grundeinstellung" beschrieben.

3.4.2.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1937]

Mit dem Service Routinen / Grundeinstellung werden steuergeräteinterne Routinen gestartet, die das Verhalten der Steuergeräte dauerhaft oder für eine bestimmte Zeit ändern.

3.4.2.2 Service

[A: KSD-Anf_1939]

Der Service RoutineControl (0x31) ist für die Grundeinstellung umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.4.2.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1942]

Der Service RoutineControl (0x31) muss für die Grundeinstellung mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<nicht während der Fahrt>

3.4.2.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_1946]

Welche Grundeinstellung in welcher Session ausführbar sein darf ist in der Datentabelle Routinen_Grundeinstellung im Attribut "Session ID" hinterlegt.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.4.2.5 Security

[A: KSD-Anf_1951]

Welche Grundeinstellung über welchen AccessType zu schützen ist, ist in der Datentabelle Routinen_Grundeinstellung im Attribut "Securityindex" hinterlegt.

3.4.2.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1954]

Welche Grundeinstellung für welche Variante des Steuergerätes umzusetzen ist, ist in der Datentabelle Routinen_Grundeinstellung im Attribut "Varianten" hinterlegt.

3.4.2.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2485]

Die Grundeinstellung muss spätestens im <A-Muster> zur Verfügung stehen.

3.5 Upload- und Download-Management

3.5.1 Download Initialisieren

3.5.1.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1775]

Über diesen Service wird ein Download von Daten initialisiert.

3.5.1.2 Service

[A: KSD-Anf_1777]

Der Service RequestDownload (0x34) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.5.1.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1784]

Der Service RequestDownload (0x34) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<Geschwindigkeit gleich 0>
Hinweis: nicht während der Fahrt

[A: KSD-Anf_3084]

Falls die Botschaft zur Auswertung der Konditionen/Randbedingungen nicht empfangen wird (Teilverbau, Prüfplatz) gilt die Randbedingung als erfüllt.

3.5.1.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_2335]

Der Service RequestDownload (0x34) darf in der DefaultSession (0x01) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1789]

Der Service RequestDownload (0x34) muss in der ECUProgramingSession (0x02) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_2519]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Der Service RequestDownload (0x34) darf in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1790]

Der Service RequestDownload (0x34) muss in der VWEOLSession (0x40) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1791]

Der Service RequestDownload (0x34) muss in der DevelopmentSession (0x4F) ausführbar sein.

3.5.1.5 Security

[A: KSD-Anf_1794]

Der Service RequestDownload (0x34) ist für die Steuergeräteprogrammierung (Flashen) gemäß den Anforderungen für die Updateprogrammierung über SecurityAccess mit dem AccessType SA_11_12 zu schützen.

3.5.1.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1797]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich RequestDownload (0x34) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.5.1.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2487]

Der RequestDownload muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.5.2 Upload Initialisieren

3.5.2.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1931]

Über diesen Service wird ein Upload von Daten initialisiert.

3.5.2.2 Service

[A: KSD-Anf_3180]

Der Service RequestUpload (0x35) darf nicht umgesetzt werden.

3.5.3 Datentransfer starten

3.5.3.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1824]

Über diesen Service wird der Datentransfer gestartet.

3.5.3.2 Service

[A: KSD-Anf_1826]

Der Service TransferData (0x36) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

3.5.3.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1833]

Der Service TransferData (0x36) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

<Geschwindigkeit gleich 0>
Hinweis: nicht während der Fahrt

[A: KSD-Anf_3085]

Falls die Botschaft zur Auswertung der Konditionen/Randbedingungen nicht empfangen wird (Teilverbau, Prüfplatz) gilt die Randbedingung als erfüllt.

3.5.3.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_2337]

Der Service TransferData (0x36) darf in der DefaultSession (0x01) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1836]

Der Service TransferData (0x36) muss gemäß QLAH 80124 in der ECUProgramingSession (0x02) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_2525]

Der Service TransferData (0x36) darf in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_3181]

Der Service TransferData (0x36) darf nur in der ECUProgrammingSession (0x02) verwendet werden.

3.5.3.5 Security

[I: KSD-Anf_2908]

Der Service TransferData (0x36) ist abhängig von den Services RequestDownload (0x34) bzw. RequestUpload (0x35), d.h. der Service ist über SecurityAccess zu schützen wenn die Services RequestDownload (0x34) oder RequestUpload (0x35) ebenfalls über SecurityAccess geschützt sind.

3.5.3.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1846]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich TransferData (0x36) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.5.3.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2491]

Der TransferData muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.5.4 Datentransfer beenden

3.5.4.1 Allgemeine Beschreibung

[I: KSD-Anf_1849]

Über diesen Service wird der Datentransfer beendet.

3.5.4.2 Service

[A: KSD-Anf_1851]

Der Service RequestTransferExit (0x37) ist umzusetzen gemäß QLAH 80124.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3.5.4.3 Konditionen / Randbedingungen

[A: KSD-Anf_1858]

Der Service RequestTransferExit (0x37) muss mit den folgenden Konditionen / Randbedingungen umgesetzt werden:
<Geschwindigkeit gleich 0>
Hinweis: nicht während der Fahrt

[A: KSD-Anf_3086]

Falls die Botschaft zur Auswertung der Konditionen/Randbedingungen nicht empfangen wird (Teilverbau, Prüfplatz) gilt die Randbedingung als erfüllt.

3.5.4.4 Session (ausführbar in ...)

[A: KSD-Anf_2338]

Der Service RequestTransferExit (0x37) darf in der DefaultSession (0x01) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1863]

Der Service RequestTransferExit (0x37) muss gemäß QLAH 80124 in der ECUProgramingSession (0x02) ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_2528]

Der Service RequestTransferExit (0x37) darf in der ExtendedDiagnosticSession (0x03) nicht ausführbar sein.

[A: KSD-Anf_1865]

Der Service RequestTransferExit (0x37) muss gemäß QLAH 80124 in der DevelopmentSession (0x4F) <ausführbar> sein.

3.5.4.5 Security

[I: KSD-Anf_2907]

Der Service RequestTransferExit (0x37) ist abhägig von den Services RequestDownload (0x34) bzw. RequestUpload (0x35), d.h. der Service ist über SecurityAccess zu schützen wenn die Services RequestDownload (0x34) oder RequestUpload (0x35) ebenfalls über SecurityAccess geschützt sind.

3.5.4.6 Varianten

[A: KSD-Anf_1871]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich RequestTransferExit (0x37) gelten für alle Steuergerätevarianten gleichermaßen.

3.5.4.7 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2493]

Der RequestTransferExit muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

3.6 Flashen / Updateprogrammierbarkeit

[A: KSD-Anf_1434]

Das Steuergerät muss gemäß Konzernstandard VW 80126 flashbar/updateprogrammierbar sein.

[A: KSD-Anf_2822]

Das Flashen/Updateprogrammieren erfolgt über den <CAN-Bus>.

[A: KSD-Anf_2815]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Das System muss flashbar/updateprogrammierbar sein über den Konzern-Diagnosetester in der aktuell für die Prüfung freigegebenen Version (abzustimmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer).

[A: KSD-Anf_2817]

Ist das System im Fahrzeug verbaut so muss es zum Flashen/Updateprogrammieren im Fahrzeug verbleiben können.

[I: KSD-Anf_2941]

Das SG muss gemäß VW 80126 "stand alone" ohne angeschlossene Peripherie flashbar sein.

[A: KSD-Anf_3008]

Die Flashdaten sind <nicht zu verschlüsseln>.

3.6.1 ODX-Create

[I: KSD-Anf_2865]

Es wird dem Auftragnehmer von Seiten des Auftraggebers dringend empfohlen, für das Flashen das Tool "ODX-Create" zu verwenden.

[I: KSD-Anf_2866]

Bei Verwendung des Tools "ODX-Create" ist die zu verwendende Version mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3.6.2 Programmiervorbedingungen

[I: KSD-Anf_2870]

In diesem Kapitel werden alle für das System relevanten Programmiervorbedingungen beschrieben.

[A: KSD-Anf_2968]

Für das System gelten für das Flashen folgende Programmiervorbedingungen:
<Geschwindigkeit gleich 0;
Versorgungsspannung ist nicht zu niedrig;
Sperrzeit für Programmierung ist nicht aktiv>
Hinweis:*[VW80126-A407 und VW80126 S.64]*

3.6.3 FlashDatenSicherheit

[A: KSD-Anf_2903]

Dieses System muss FlashDatenSicherheit nach "Flashdatensicherheit für UDS-Steuergeräte" <nicht umsetzen>.

3.6.4 Varianten

[A: KSD-Anf_2842]

Die Anforderungen in diesem Abschnitt bezüglich Flashen / Updateprogrammierung gelten für die folgenden Steuergerätevarianten:
<alle>.

3.6.5 Umsetzung Musterstand

[A: KSD-Anf_2845]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Das Flashen / Updateprogrammierung muss spätestens im <B-Muster> zur Verfügung stehen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

4 Diagnoseanalyse (DiA)

[A: KSD-Anf_2397]

Die Diagnoseanalyse (DiA) ist in dem vom Auftraggeber vorgegebenen Format zu erstellen.

[A: KSD-Anf_2838]

Die Diagnoseanalyse für ein Subsystem ist der Diagnoseanalyse des Diagnosemasters hinzuzufügen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

5 Varianten

5.1 Variantenindizes

5.1.1 Variante 1

[A: KSD-Anf_2854]

<ESC - System>

<bisher nur eine Variante geplant>

5.1.2 Variante 2

[A: KSD-Anf_2856]

<textuelle Variantenbezeichnung>

<Beschreibung der Variante>

5.1.3 Variante 3

[A: KSD-Anf_2858]

<textuelle Variantenbezeichnung>

<Beschreibung der Variante>

5.1.4 Variante 4

[A: KSD-Anf_2860]

<textuelle Variantenbezeichnung>

<Beschreibung der Variante>

5.1.5 Variante 5

[A: KSD-Anf_2862]

<textuelle Variantenbezeichnung>

<Beschreibung der Variante>

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

6 Spezielle Diagnose

6.1 Entwicklerdiagnose

6.2 Produktionsdiagnose

[A: KSD-Anf_2906]

Das System muss den P-Mode gemäß VW 80125 Anhang C <nicht unterstützen>.

[A: KSD-Anf_3183]

Das System muss den Vehicle Mode P gemäß VW 80125 Anhang C <nicht unterstützen>.

6.3 Diebstahlschutz (Wegfahrsperre / Komponentenschutz)

[A: KSD-Anf_2820]

Das System ist Teilnehmer der Wegfahrsperre in Version <keine>.

[A: KSD-Anf_2821]

Das System besitzt einen Komponentenschutz in Version <keine>.

6.4 Transportmodus

[A: KSD-Anf_2875]

Das System muss den Transportmodus nach Lastenheft <nicht umsetzen>.

6.5 Negative Response Code (NRC) Handling

[I: KSD-Anf_2877]

Hier werden die Antwortzeiten von Services aufgelistet, die einen Negative Response 0x78 erfordern.

[A: KSD-Anf_2878]

Die Abarbeitung der Services im Steuergerät muss so schnell wie möglich stattfinden. Die Negative Response 0x78 ist zu vermeiden.

[A: KSD-Anf_2969]

Bei den folgenden Services ist eine Negative Response 0x78 zulässig:
<keine>

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

7 Mitgeltende Unterlagen

[A: KSD-Anf_2848]

Es sind die im "BT-LAH Modul Allgemeine Diagnoseanforderungen" aufgeführten Standards und Normen und die dokumentierten Mitgeltenden Unterlagen zu beachten.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

8 Anhang Datentabellen

8.1 Anpassungen

[A: KSD-Anf_2394]

Alle Anpassungen/Parametrierungen werden durch das DOORS-Modul "Anpassungen" beschrieben.

8.2 Codierung

[A: KSD-Anf_2393]

Alle Codierungen werden durch das DOORS-Modul "Codierung" beschrieben.

8.3 Datensätze

[A: KSD-Anf_2973]

Alle Datensätze werden durch das DOORS-Modul "Datensätze" beschrieben.

8.4 Dokumentenabgleich

[A: KSD-Anf_2497]

Die aktuell gültigen und übergebenen Versionen der mitgeltenden Standards, Normen und Dokumente sind, nach der Liste im "BT-LAH-Modul Allgemeine Diagnoseanforderungen", durch das DOORS-Modul "Dokumentenabgleich" beschrieben.

8.5 Ereignisspeicher

[A: KSD-Anf_2391]

Alle Ereignisspeichereinträge werden durch das DOORS-Modul "Ereignisspeicher" beschrieben.

[A: KSD-Anf_3155]

Alle Ereignisspeichereinträge werden in der KonDiaX (Konzern Diangosedatenbank) beschrieben.

8.6 Identifikation

[A: KSD-Anf_2531]

Die RecordDataIdentifier der Identifikationsinhalte sind durch das DOORS-Modul "Identifikation" beschrieben.

8.7 Messwerte

[A: KSD-Anf_2392]

Alle Messwerte werden durch das DOORS-Modul "Messwerte" beschrieben.

8.8 Routinen / Grundeinstellung

[A: KSD-Anf_2395]

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Alle Grundeinstellungen und Routinen werden durch das DOORS-Modul "Routinen_Grundeinstellung" beschrieben.

8.9 Stellglieder

[A: KSD-Anf_2396]

Alle Stellglieder werden durch das DOORS-Modul "Stellglieder" beschrieben.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

9 Anhang Abkürzungsverzeichnis

[I: KSD-Anf_2750]

Alle verwendeten Abkürzungen sind dem Dokument "Diagnoseglossar" zu entnehmen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

10 Anhang Änderungsdokumentation

[I: KSD-Anf_2783]

Baseline X.Y Erstellen aus "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen", vX.(Y-1)

[I: KSD-Anf_2785]

Baseline A.B Kurzbeschreibung der Änderungen

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft